

MEMORANDUM TECHNIQUE

Intégration d'Altileo Box sur les installations frigorifiques Spot

Date : 8 juillet 2026
Auteurs : Altileo Engineering Team & Sobry Product Office
Objet : Fonctionnement physique, sécurité thermique (HACCP) et validation pilote

1. Le Produit Altileo (Matériel & Logiciel)

Altileo est une solution de pilotage intelligent conçue pour valoriser la flexibilité thermique des chambres froides industrielles et logistiques sur le marché de l'électricité Spot. La solution se compose de deux briques :

- **Altileo Box (Hardware)** : Une passerelle IoT industrielle installée dans l'armoire électrique froide. Elle se connecte en Modbus (RTU/TCP) au régulateur de l'installation frigorifique pour monitorer les températures et piloter le démarrage/arrêt du compresseur.
- **Altileo Cloud (SaaS)** : Un moteur d'optimisation prédictive qui récupère les prix Spot horaires Day-Ahead et calcule quotidiennement le profil de délestage optimal en fonction de l'inertie du site.

2. Principe de fonctionnement & Sécurité HACCP

L'optimisation repose sur le déplacement de la consommation (load shedding) sans altérer la qualité des produits. Le fonctionnement suit une boucle de contrôle stricte :

- **Optimisation économique** : L'algorithme identifie les heures les plus chères du marché Spot pour la journée à venir (ex: pointes de matinée et de soirée) et y programme des arrêts compresseur.
- **Principe de recharge** : Avant et après les phases de délestage, la chambre froide tourne à son régime nominal (ou en sur-froid nocturne si les prix Spot sont bas/négatifs) pour stocker de l'énergie thermique.
- **Sécurité HACCP absolue (Garantie thermique)** : La Box surveille en permanence la température de l'air. Si la dérive thermique approche de la limite réglementaire (ex: -15 °C pour une consigne à -18 °C), la Box redémarre instantanément le compresseur, court-circuitant le signal de prix. La sécurité alimentaire prévaut systématiquement sur l'économie financière.

3. Résultats du Pilote Terrain (Rungis)

Un audit complet d'une durée de 4 semaines a été mené sur une installation pilote négative au MIN de Rungis (site Les Vergers des Cèdres) afin de valider physiquement et financièrement la solution :

Caractéristiques de l'installation pilote

- **Configuration** : Chambre froide négative de 30 m² (hauteur 2.5m, volume utile ~75 m³).
- **Consigne de température** : -21 °C (limite HACCP réglementaire : -15 °C).
- **Puissance compresseur** : Groupe froid triphasé 400V d'une puissance nominale de ~6.5 kW.

Mesures physiques et comportement thermique

Les tests de coupure longue en conditions réelles d'exploitation ont montré une inertie thermique très importante de la marchandise stockée :

- **Test de délestage maximal** : Coupure complète du compresseur pendant 3 heures et 52 minutes.
- **Dérive de température** : Le réchauffement à cœur des produits n'a été que de +0,21 °C par heure.
- **Éligibilité validée** : La chambre froide peut être délestée en toute sécurité jusqu'à 6 heures par jour, en dehors des horaires de travail intensif, sans jamais approcher du seuil critique HACCP.

Bilan Économique Annuel (Basé sur l'historique horaire Spot Sobry 2025)

- Facture de référence calculée (Tarif réglementé HP/HC) : 1 114,46 EUR HT / an
 - Facture Spot avec pilotage Altileo (SaaS + 8% marge Sobry inclus) : 859,63 EUR HT / an
 - Économie nette constatée : 254,83 EUR HT / an (soit 22,9 % d'économie nette)
 - Gain de durée de vie matériel : Compresseur mis au repos 5h à 6h par jour lors des pointes de prix.
- Note : Sans le délestage Altileo, le Spot brut sur ce profil de consommation aurait été perdant par rapport au tarif réglementé HP/HC (hausse de facture de +50 EUR sur le mois de février 2025).